

問題4-7: 損失 + 波長分散 + 非線形効果の多中継伝送、分散補償後の BER vs Pin

問題

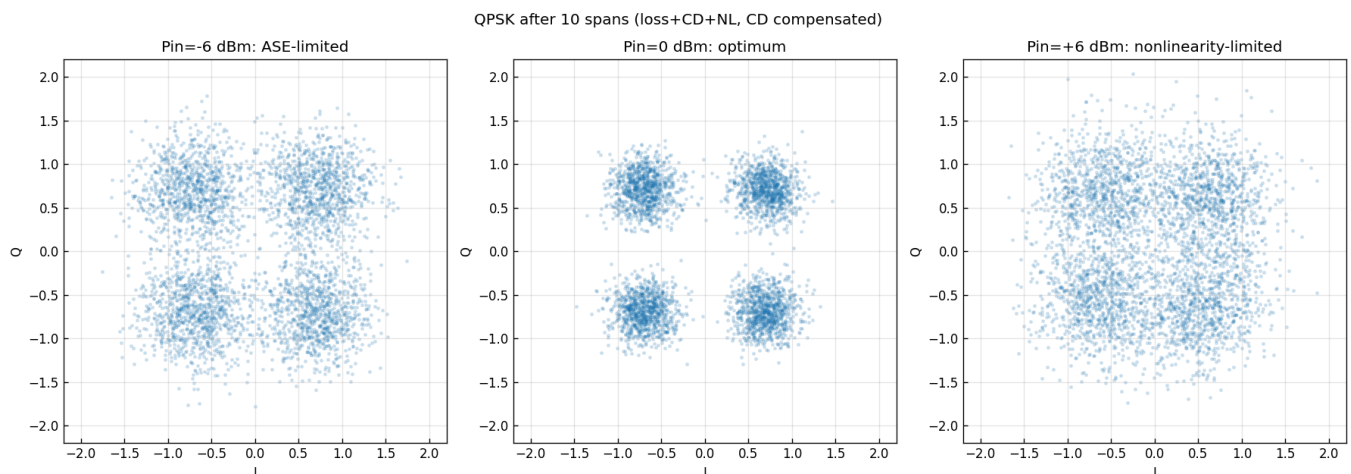
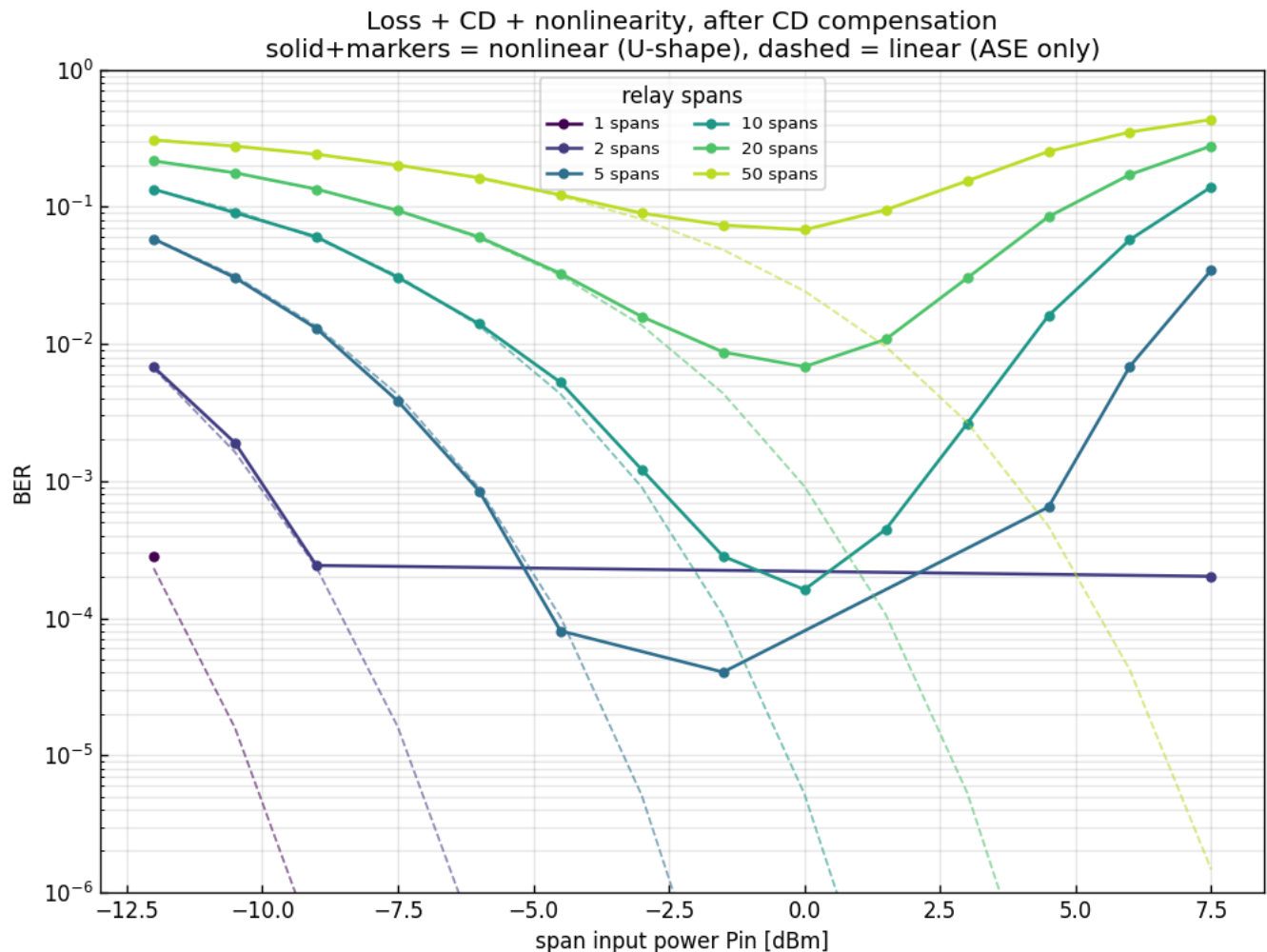
問4-6 の構成に **非線形効果**($\gamma = 2.1 \text{ W}^{-1}\text{km}^{-1}$)を加える。各スパンを **Split-Step Fourier 法**で(損失 + 分散 + 非線形)伝搬させ、EDFA で損失を完全補償。1, 2, 5, 10, 20, 50 スパン中継後にコヒーレント受信し、受信後に総波長分散を完全補償して復調する。BER の入力パワー P_{in} 依存性を求める(レーザ位相雑音は無視)。

実行結果(出力)

$\beta_2 = -22.0 \text{ ps}^2/\text{km}$, $\gamma = 2.1 \text{ 1}/(\text{W} \cdot \text{km})$, スパン 100 km

有効長 $L_{\text{eff}} = 14.46 \text{ km}$, スパン非線形位相係数 $\gamma \cdot L_{\text{eff}} = 30.37 \text{ rad/W/span}$

spans	最適Pin[dBm]	最小BER
1	-10.5	0.00e+00
2	-7.5	0.00e+00
5	-3.0	0.00e+00
10	0.0	1.61e-04
20	0.0	6.82e-03
50	0.0	6.80e-02



図の読み方 — 上:U字(バスタブ)曲線。実線(非線形)は低パワー側で破線(線形=ASEのみ、問4-6)に沿うが、高パワー側で**非線形ひずみのため上昇**する。各スパン数に**最適入力パワー(谷)**が存在する。下:10スパン後の QPSK。低 Pin は ASE で広がり(左)、最適 Pin で最も小さく(中)、高 Pin は非線形ひずみで再び広がる(右)。

1. 何が変わったか — 非線形は補償できない

問4-6 までは、伝送路がすべて **線形**(損失・分散・ASE)だった。線形なら P_{in} を上げるほど SNR が上がり、BER は単調に下がる(破線)。

非線形効果(SPM、および分散と相互作用する **チャネル内 FWM/XPM**)は **強度に依存する位相ひずみ**を生む。これは波長分散と違って **線形フィルタでは元に戻せない**(分散補償しても残る)。しかも強度の2乗・3乗で効くので、 P_{in} を上げるほど急激に悪化する。

2. 最適入力パワー(U字曲線)の物理

BER は2つの競合する効果で決まる:

パワー	支配要因	BER
低い	ASE 雑音($\text{SNR} = P_{\text{in}} / (N S_{\text{ASE}} R_s)$)	信号が雑音に埋もれ 高い
高い	非線形ひずみ($\propto \gamma P_{\text{in}} L_{\text{eff}} N$)	ひずみが増えて 高い
最適	両者が釣り合う	最小

この谷が **最適入力パワー(optimum launch power)**。図のとおり、スパン数が増えるほど

- 最適パワーは(非線形が累積するので)**上げられず頭打ち**(本問では約 0 dBm に収束)、
- 達成できる **最小 BER は悪化**(10→20→50 スパンで $1.6 \times 10^{-4} \rightarrow 6.8 \times 10^{-3} \rightarrow 6.8 \times 10^{-2}$)。

これが「光ファイバの**非線形シャノン限界**」と呼ばれる、長距離光通信の根本的な容量制限である。線形なら無制限にパワーを上げて距離を稼げるが、非線形のせいではできない。

有効長 L_{eff} — 損失で強度が下がるため、非線形が効くのはスパン前半だけ。 $L_{\text{eff}} = (1 - e^{-\alpha L}) / \alpha = 14.5 \text{ km}$ (100 km スパンのうち実質これだけ)。1スパンの非線形位相係数 $\gamma L_{\text{eff}} = 30.4 \text{ rad/W}$ は、1 W 入れると 30 rad 回る強さを意味する。

3. 数値解法:Split-Step Fourier 法

非線形シュレディンガー方程式

$$\frac{\partial A}{\partial z} = -\frac{\alpha}{2}A - j\frac{\beta_2}{2}\frac{\partial^2 A}{\partial T^2} + j\gamma|A|^2A$$

は解析的に解けない(分散と非線形が混ざる)ので、**Split-Step Fourier 法**で解く。微小区間 dz ごとに

半分の分散(周波数領域) → 全部の非線形+損失(時間領域) → 半分の分散(周波数領域)

を繰り返す(対称split-step、`fiber.propagate_ssfn`)。分散と非線形を**交互に分離**して各々を厳密に適用する。

実装上の2つの簡略化(明記)

- 無雑音伝搬 + 受信端 ASE ローディング**: ASE を伝搬中に加えると信号-ASE 間の非線形混合が起きるが、これは2次的なので、本問では「信号を無雑音で非線形伝搬 → CD補償 → 受信端で問4-6 と同じ ASE を付加」とした。これにより **線形項(損失・分散)は問4-6 と完全に一致し**、差分が純粋に**信号-信号間の非線形ひずみ**になる。
- 平均非線形位相の除去**: SPM はコンステレーション全体を一定角だけ回す(決定論的)。これは実機の **キャリア位相回復**で除かれるので、データ援用で1つだけ取り除いてから判定している (除かないと

QPSK の 90° 対称性で BER が見かけ上ふらつくため)。残るのが本質的な**非線形位相雑音・ひずみ**。

4. コードのポイント

- `fiber.propagate_ssfm(A, L, dz, dt, beta2, gamma, alpha)` — 対称 Split-Step。スパンごとに損失込みで伝搬し、スパン末に EDFA 利得 $\sqrt{G}$ を掛ける(雑音は受信端でまとめて付加)。
- 波形は `sps=2`・RC($\alpha=0.1$)で整形し、平均電力を P_{in} に正規化(非線形強度が正しく決まる)。
- 受信端で総分散補償 → ISI-free 抽出 → 平均位相除去 → ASE 付加($SNR = P_{in}/(N S_{ASE} R_s)$) → 判定。
- 破線(線形=ASEのみ)を重ねて、非線形ペナルティと最適パワーを可視化。

実行

```
python solution.py
```

(各 P_{in} ・各スパン数で Split-Step を回すため、実行に数十秒かかる。)

5. 第4週(と演習全体)のまとめ

第4週では、光ファイバ伝搬の物理を順に積み上げた:

- **波長分散**(問4-1):線形・可逆、パルスを広げる($T \propto \sqrt{1 + (z/L_D)^2}$)。
- **非線形 SPM**(問4-2):位相を強度で回し、スペクトルを広げる($\phi = \gamma P_0 z$)。
- **ソリトン**(問4-3):分散と非線形が釣り合うと形が崩れない。
- **EDFA/ASE**(問4-4):増幅は ASE 雑音を伴い、BER の P_{in} 依存性を決める。
- **多中継**(問4-5):ASE が累積し、 N スパンで SNR は $1/N$ 。
- **分散補償**(問4-6):線形分散は補償すれば無害。
- **非線形限界**(問4-7):非線形は補償できず、**最適入力パワーと距離による BER 限界**を生む。

演習全体を通して、**ビット → QAM変調 → パルス整形 → 光ファイバ伝搬(分散・非線形・雑音) → コヒーレント受信 → DSP(位相回復・MIMO・分散補償) → 判定・BER 評価**という、現代の光ディジタルコヒーレント通信の送受信系を端から端まで Python で構築した。各段の理論(解析解)と数値が一致することを各問で確認している。